

Diskrete Mathematik, Logik & Relationen — Spickzettel

Aussagenlogik · Normalformen · Resolution · Mengen · Relationen · Ordnungen · Abbildungen · Gruppe & Körper · Relationenalgebra · Boolesche Algebra · Karnaugh-Veitch-Diagramm · Graphen · Dijkstra · A* · Euler/Hamilton

Aussagenlogik

Aussage = Satz mit eindeutigem Wahrheitswert. Keine Aussagen: Fragen, Aufforderungen, Sätze ohne festen Wert.

Operatoren

a	b	$\neg a$	$a \wedge b$	$a \vee b$	$a \rightarrow b$	$a \leftrightarrow b$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

$a \rightarrow b$ nur falsch bei $a=1, b=0$; $a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b$; $a \leftrightarrow b \equiv (a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$.

Begriffe

- **erfüllbar**: mindestens eine Belegung wahr
 - **Tautologie**: alle Belegungen wahr
 - **widerspruchsvoll**: alle Belegungen falsch
- F Tautologie $\Leftrightarrow \neg F$ widerspruchsvoll.

Logische Gesetze

- kommutativ, assoziativ für $\wedge, \vee$
- Idempotenz: $a \wedge a = a, a \vee a = a$
- Distributiv: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
- Absorption: $a \vee (a \wedge b) = a$
- Komplement: $a \vee \neg a = 1, a \wedge \neg a = 0$
- Doppelnegation: $\neg(\neg a) = a$
- **De Morgan**: $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b; \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$

Normalformen

Disjunktive Form: Disjunktion von Konjunktionstermen. **Konjunktive Form**: Konjunktion von Disjunktionstermen. **Kanonisch**: jeder Term enthält *alle* Variablen (Minterme beziehungsweise Maxterme).

Aus der Wahrheitstafel ablesen

- **kanonisch disjunktiv**: je 1-Zeile ein Minterm (Variable normal bei 1, negiert bei 0), mit $\vee$ verbinden.
- **kanonisch konjunktiv**: je 0-Zeile ein Maxterm (Variable negiert bei 1, normal bei 0), innen $\vee$, Maxterme mit $\wedge$.

Resolution

Zeigt $\{A_1, \dots, A_n\} \models b$ durch Widerspruch.

1. Konklusion negieren: $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg b$ als widerspruchsvoll nachweisen.
2. In konjunktive Normalform $\rightarrow$ Klauselmenge (Klausel = Literalmenge).
3. Regel: aus $\{A, x\}$ und $\{B, \neg x\}$ folgt Resolvente $\{A, B\}$ — ein Paar je Schritt.
4. Leere Klausel $\square$ ableitbar $\Rightarrow$ Behauptung gilt, sonst nicht.

Jeden Schritt notieren: Klauseln und Literal.

Mengen

- $\cup$ Vereinigung, $\cap$ Schnitt, $\setminus$ Differenz, $\overline{M} = E \setminus M$ Komplement
- **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ = alle Teilmengen, $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$
- **Produkt** $A \times B = \{(a, b)\}, |A \times B| = |A| \cdot |B|$

Fallen: $\emptyset \in M$ gegenüber $\emptyset \subseteq M$; $\{\emptyset\}$ hat **ein** Element; leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

Relationen ($R \subseteq M \times M$)

- **reflexiv**: alle $x R x$ — **irreflexiv**: nie $x R x$
- **symmetrisch**: $x R y \Rightarrow y R x$
- **asymmetrisch**: $x R y \Rightarrow \neg(y R x)$
- **antisymmetrisch**: $x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y$
- **transitiv**: $x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$
- **linear** (alle vergleichbar), **konnex** (alle verschiedenen vergleichbar)

Gilt $\Rightarrow$ begründen; gilt nicht $\Rightarrow$ Gegenbeispiel.

Äquivalenzrelation

reflexiv + symmetrisch + transitiv. Zerlegt M in disjunkte **Klassen** $[a] = \{x \mid x R a\} =$ **Partition**.

Ordnungen (je irreflexiv / reflexiv)

- **Quasiordnung**: transitiv
 - **Halbordnung**: + asymmetrisch / antisymmetrisch
 - **Vollordnung**: + konnex / linear
- $<$ irreflexive, $\leq$ reflexive Vollordnung; $\subseteq$ nur Halbordnung.

Abbildungen ($f: D \rightarrow W$)

linksvollständig (jedem x ein Wert) + rechtseindeutig (höchstens ein Wert je x).

- **injektiv**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
- **surjektiv**: jedes $y \in W$ wird getroffen
- **bijektiv**: injektiv + surjektiv (umkehrbar)

Nachweis über Monotonie oder Auflösen nach x .

Algebraische Strukturen

Gruppe ($G, *$)

abgeschlossen ($a * b \in G$); assoziativ; neutrales e ($a * e = a$); inverses a^{-1} ($a * a^{-1} = e$). + kommutativ $\Rightarrow$ **abelsch**.

Körper ($K, +, \cdot$)

$(K, +)$ und $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ abelsche Gruppen + Distributivgesetz.

Relationenalgebra (Datenbanken)

Relation = Tabelle (Zeilen Tupel, Spalten Attribute).

- **Selektion** $\sigma_F(r)$: Zeilen mit Bedingung F .
- **Projektion** $\Pi_Y(r)$: Spalten Y (Duplikate entfernen).
- **Verbund** $r \bowtie s$: Zeilen mit gleichem Wert in gemeinsamer Spalte kombinieren.
- $\cap, \cup, \setminus$ auf Tabellen gleicher Attribute.

Von innen nach außen auswerten; Verbund am fehleranfälligsten.

Boolesche & Schaltalgebra

Axiome ($M, \otimes, \oplus, \sim, 0, 1$)

kommutativ; beidseitig distributiv; neutrale $a \otimes 1 = a, a \oplus 0 = a$; Komplement $a \otimes \sim a = 0, a \oplus \sim a = 1$. **Dualität**: $\otimes \leftrightarrow \oplus, 0 \leftrightarrow 1$ tauschen $\Rightarrow$ duale Formel gilt auch (je Paar nur eine beweisen).

Modelle

	$\otimes$	$\oplus$	$\sim$	0	1
Mengen	$\cap$	$\cup$	$-$	$\emptyset$	E
Logik	$\wedge$	$\vee$	$\neg$	falsch	wahr
Schaltung	Reihe	parallel	Öffner	aus	an

Karnaugh-Veitch — Minimierung

- 1-en ins Raster; Zeilen/Spalten im **Gray-Code** 00, 01, 11, 10 (Nachbar ändert ein Bit). Ränder/Ecken benachbart.
- Möglichst **große** Blöcke (1, 2, 4, 8), dürfen überlappen.
- Pro Block bleiben nur die *konstanten* Variablen (normal bei 1, negiert bei 0).
- Minimalform = $\vee$ der Block-Terme.

„don't care“ als 1 oder 0 für größere Blöcke. Blöcke nicht maximal $\Rightarrow$ nicht minimal.

Graphen

- **Knotengrad** = Anzahl angrenzender Kanten.
- **Adjazenzmatrix** $a_{ij} = 1$ (oder Gewicht) bei Kante $i-j$; ungerichtet $\Rightarrow$ symmetrisch.
- **Adjazenzliste**: je Knoten seine Nachbarn (gerichtet: Nachfolger).
- Typen: **vollständig**, **Baum** (zusammenhängend, kreisfrei, $n-1$ Kanten), **Kreis**, **Stern**, **bipartit**.

Euler & Hamilton

Hamilton: jeder *Knoten* einmal. **Euler**: jede *Kante* einmal. (Pfad offen, Zyklus geschlossen.)

Euler: Zyklus $\Leftrightarrow$ alle Grade gerade; Pfad $\Leftrightarrow$ genau 0 oder 2 ungerade Grade.

Dijkstra (Gewichte ≥ 0)

1. $d(\text{Start}) = 0$, sonst ∞ ; alle unbesucht.
2. unbesuchten u mit kleinstem d wählen, besucht markieren.
3. Nachbar v : falls $d(u) + w(u, v) < d(v)$, dann $d(v)$ aktualisieren, Vorgänger $\alpha(v) = u$.
4. bis Ziel/alle besucht; Pfad rückwärts über Vorgänger.

Tabelle: Spalten Knoten, Zeilen Schritte, je d und Vorgänger.

Nicht bei negativen Kantengewichten.

A* (Dijkstra mit Heuristik)

$$p(v) = d(v) + h(v)$$

- $d(v)$ Kosten ab Start, $h(v)$ geschätzte Restkosten zum Ziel (Luftlinie).
- Knoten mit kleinster **Priorität** p expandieren; sonst wie Dijkstra. Start: $p = h(\text{Start})$, Stopp bei Ziel.

h unterschätzt nie $\Rightarrow$ optimal. Dijkstra = A* mit $h \equiv 0$.

Weitere Verfahren

Brute Force exakt, langsam. **Greedy** schnell, nicht optimal. **Bellman-Ford** erlaubt negative Gewichte. **Floyd-Warshall**, **Johnson** alle Knoten-paare.

Travelling Salesperson

kürzeste Rundtour über alle Städte zurück zum Start = kürzester Hamilton-Zyklus; exakt nur für kleine Knotenzahl.